İNFOTÜRK: Kurumsal Bilişim Ekosistemi ve Özgün Yazılım Çözümleri (Arakne & Panopto) Üzerine İnceleme

Muzaffer Onur Horzum, 25253502, mhorzum25@posta.pau.edu.tr
Sümeyra Topuz, 25253052, stopuz252@posta.pau.edu.tr
Narin Kutluay, 25253020, nkutluay25@posta.pau.edu.tr

***Özet*—Bu rapor, 1997 yılında Denizli'de kurulan İNFOTÜRK firmasının teknolojik ekosistemini, sunduğu hizmetleri ve geliştirdiği özgün yazılım çözümlerini incelemektedir. Çalışma kapsamında firmanın siber güvenlik, veri merkezi yönetimi ve felaket kurtarma gibi kritik bilişim hizmetlerinin yanı sıra; tekstil sektörü için geliştirilen Arakne otomasyonu ve eğitim teknolojileri alanındaki Panopto çözümleri detaylandırılmıştır. Ayrıca firmanın kurumsal yapısı, proje yönetim süreçleri ve gelecek vizyonu ele alınarak yerel ve ulusal bilişim sektöründeki konumu analiz edilmiştir.**

***Anahtar kelimeler*—Arakne, Bilgi Teknolojileri, Denizli Bilişim Sektörü, İNFOTÜRK, Panopto, Siber Güvenlik, Veri Merkezi.**

I. Giriş

Günümüzde bilişim teknolojileri, kurumsal sürdürülebilirliğin ve endüstriyel verimliliğin temel taşını oluşturmaktadır. Özellikle veri güvenliği ve süreç otomasyonu, işletmelerin rekabet gücünü belirleyen unsurlar haline gelmiştir. Bu rapor, Denizli merkezli bir teknoloji firması olan İNFOTÜRK'ün sunduğu mühendislik çözümlerini akademik bir perspektifle sunmaktadır.

II. Genel Bilgilendirme

İNFOTÜRK, 1997 yılının sonunda akademik çalışmalarını (doktora) yarıda bırakan üç girişimci mühendis tarafından Denizli'de kurulmuştur.İlerleyen yıllarda İstanbulda İnfobim, 2005 yılında İzmirde kurulan Bilgi Türk ve Ankarada bulunan BilgiBim isimleri altında kurulan şirketleri şuanda aktif hizmet vermese de bugün 100'ü aşkın deneyimli mühendis kadrosuyla özgün donanım ve yazılım geliştirme yetkinliğine sahiptir. Firmanın temel odak noktaları arasında sistem entegrasyonu, siber güvenlik ve veri yönetimi yer almaktadır..

III. Hizmetler



Şekil 1. İNFOTÜRK Kurumsal Çözümler Şeması

Firma, siber güvenlik alanında firewall ve IDS/IPS sistemleri sağlamaktadır. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi gibi kritik kurumların verilerini Tier III standartlarında saklamaktadır.

A. Güvenlik Çözümleri

Firma, siber güvenlik alanında firewall, IDS/IPS sistemleri ve uç nokta koruması sağlamaktadır. Ayrıca hassas verilerin şifrelenmesi ve sızma testleri (penetrasyon) aracılığıyla sistem zafiyetlerinin proaktif tespiti konusunda hizmet vermektedir.

Kısaca tanımlamak gerekirse IDS (Intrusion Detection System) saldırıları tespit etmeyi amaçlarken IPS (Intrusion Prevention System) sistemleri saldırıyı durdurma, önleme üzerine kurgulanmıştır.

Özellikle de son yıllarda artan gelişmiş siber saldırılara karşı yeni nesil Firewall cihazları ile bütünleşik olarak kullanılan IPS ve IDS sistemleri ciddi zararlara yol açan saldırıların tespiti, yakalanması ve önlenmesi konularında doğru konfigüre edildiğinde önemli bir rol oynamaktadır. IDS derinlemesine paket analizinde saldırıyı tespit ederek loglama işlevi yürütürken, IPS sistemleri saldırıları öğrenerek veya kural listesi üzerinden tespit ederek engellemektedir.

İNFOTÜRK Şirketi aynı zamanda Pamukkale Üniversitesinde bulunana kamera ve bariyer başta olmak üzere güvenlik sistemlerinin kurulumunu, entegrasyonunu ve bakımını da üstlenmiştir.

B. Veri Merkezi ve Felaket Kurtarma

Şirket, özellikle Pamukkale Üniversitesi ve Hastanesi gibi kritik kurumların verilerini iki farklı bağımsız lokasyonda güvenli ve kesintisiz bir şekilde saklamaktadır. Hibrit, flash ve obje tabanlı yeni nesil veri depolama çözümleriyle iş sürekliliği sağlanmakta; felaket anında sistemlerin hızla geri döndürülmesi hedeflenmektedir.

IV. Özel Yazılım Çözümleri: Arakne MES

Denizli'nin lokomotif sektörü olan tekstil için geliştirilen Arakne, bir IoT ve veri toplama yazılımıdır. Dokuma tezgahlarından ve sensörlerden alınan anlık verilerle işletmelerde %7 ile %15 arasında bir verimlilik artışı sağlamayı amaçlayan tescilli bir markadır.

A. Teknik Altyapı ve IoT Entegrasyonu

Arakne, dokuma tezgahları ve sensörlerden (ısı, nem, hız) anlık veri toplayarak işletmelerde %7 ile %15 arasında bir verimlilik artışı sağlar. Toplanan veriler, üretim süreçlerinin dijital ikizinin oluşturulmasına olanak tanır.



Şekil 2. Arakne Yazılımı Veri Analiz



Şekil 3. Panopto Eğitim Yönetim Sistemi

V. Özel Yazılım Çözümleri: Panopto

2007 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi kökenli olarak geliştirilen Panopto, İNFOTÜRK tarafından sunulan bütünleşik bir video eğitim platformudur. Bu sistem, eğitim içeriklerinin dijitalleştirilmesi, interaktif testlerin eklenmesi ve analitik raporlama (izlenme süreleri, yoklama takibi) gibi imkanlar sunarak geleneksel eğitim yapısını modernize etmektedir.

A. Dijital Eğitim ve Analitik

Bu platform, görüntü ve ses verilerini dijitalleştirerek interaktif testler ve "Akıllı Arama" özellikleri sunar. Ayrıca elektronik yoklama aracı olarak da kullanılabilmektedir.

Tablo I
Kullanılan Yazılım Dilleri ve Uygulama Alanları

Yazılım Dili	Kullanım Alanı
Python	Veri Analizi, IOT Veri İşleme (Arakne)
C# / .NET	Kurumsal Masaüstü ve Web Uygulamaları
JavaScript	Arayüz Geliştirme (Dashboardlar)
SQL	Veri Tabanı Yönetimi ve Loglama
C++	Donanım Sürücüleri ve Gömülü Sistemler

VI. Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Firmanın proje yönetim süreci, müşteri ziyareti ve teknik toplantılarla başlayıp satış departmanına iletilmesiyle devam etmektedir. Kamu projelerinde ise şartname hazırlığı ve ihale süreçleri takip edilmektedir. İşe alım süreçleri Teknik Şube Müdürü ve Genel Müdür düzeyindeki mülakatlarla yürütülmekte; stajyer alımlarında ise verilerin gizliliği ve güvenliği nedeniyle daha çok teknik servis departmanı tercih edilmektedir.

VII. Gelecek Planları

Uzun yıllardır güvenlik ve donanım odaklı hizmet veren firma, gelecek vizyonunu "Cloudbase" (bulut tabanlı) hizmet modellerine kaydırmayı hedeflemektedir. Veri saklama hizmetlerinin bulut mimarisine entegrasyonu, firmanın öncelikli stratejik planları arasında yer almaktadır.

VIII. Teknolojik Altyapı ve Partnerler

Firmanın kullandığı çözümler Depolama alanında NetApp , Güvenlik alanında Palo Alto , Sunucu tarafında Lenovo ve Kamera tarafında ise Axis markalarıyla çalışmaktadır. Bu ortakları Tablo II üzerinde gösterilmiştir.

Tablo II
Teknolojik Çözüm Ortakları

Kategori	Marka	Kullanım Alanı
Depolama	NetApp	Veri Merkezi
Güvenlik	Palo Alto	Firewall
Sunucu	Lenovo	Sanallaştırma
Kamera	Axis	Kamera

IX. Sonuç

Bu çalışma kapsamında, 1997 yılından bu yana bilişim sektöründe faaliyet gösteren İNFOTÜRK firmasının altyapı hizmetleri ve özgün yazılım çözümleri bilgisayar mühendisliği perspektifiyle incelenmiştir. Yapılan analizler, firmanın donanım tedarikçisi kimliğinin ötesine geçerek; siber güvenlik, Tier III standartlarında veri merkezi işletmeciliği ve Endüstri 4.0 odaklı yazılım süreçlerinde katma değerli çözümler ürettiğini ortaya koymaktadır. Özellikle yerel sanayinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projeler, bölgesel dijital dönüşümde kritik bir rol oynamaktadır.

Firmanın geliştirdiği tescilli *Arakne MES* yazılımı üretim hatlarında %7 ile %15 arasında somut bir verimlilik artışı sağlarken, *Panopto* platformu ise yükseköğretim kurumlarında eğitim süreçlerinin dijital tabanlı modernizasyonuna öncülük etmektedir. Bunun yanı sıra, Pamukkale Üniversitesi ve Hastanesi gibi kritik kurumların verilerinin iki farklı lokasyonda güvenli biçimde yedeklenmesi, iş sürekliliği standartlarının sahada başarıyla uygulandığını göstermektedir. Proje süreçlerinde Palo Alto, NetApp ve Lenovo gibi küresel liderlerle çalışılması ise sistemlerin uluslararası standartlarla uyumluluğunu pekiştirmektedir.

Bilişim dünyasındaki geleneksel donanım odaklı mimarilerin yerini bulut tabanlı (*Cloudbase*) esnek servislere bıraktığı günümüzde, İNFOTÜRK'ün gelecek vizyonunu bu alanlara kaydırması stratejik açıdan isabetli bir adımdır. Firmanın Pamukkale Üniversitesi ile kurduğu organik bağ ve teknik servis odağındaki nitelikli istihdam süreçleri, başarılı bir üniversite-sanayi iş birliği modeli sunmaktadır. Geliştirilecek yapay zeka destekli siber güvenlik servisleri ve genişletilmiş bulut altyapıları ile firmanın sektördeki öncü konumunu gelecekte de sürdüreceği öngörülmektedir.

Kaynaklar

[1] İNFOTÜRK Kurumsal Web Sayfası, https://www.infoturk.com.tr, (Erişim Tarihi: 12.05.2026).
[2] Nitelikli Veri Web Sayfası, https://nitelikliveri.com, (Erişim Tarihi: 12.05.2026).